第一章　物质的状态、溶液和胶体

一．　本章小结

（一）　本章内容

本章主要介绍了物质的聚集状态与外界条件的关系和对化学行为的影响，介绍了分散系的有关基本概念，溶液成分的计量。介绍了稀溶液通性（Δp、ΔT_b、ΔT_f、π）有关计算及相互间的内在联系。介绍了胶体溶液的基本性质分析了胶团的组成、结构，及溶胶的稳定性和聚沉的内容。同时还介绍了有关高分子化合物溶液和乳浊液的有关知识。

（二）　本章基本要求

1．了解我国法定计量单位的基本内容，并掌握其应用。

2．掌握理想气体状态方程、Dolton 分压定律、并能熟练进行有关计算。

3．了解水的相图。

4．了解各种溶液成分的计量方法并掌握其相互换算。

5．掌握稀溶液的通性及相关计算，能对实际中的一些应用做出解释。

6．熟悉并掌握胶体的基本概念、胶团结构、胶体溶液的性质、溶胶的稳定因素和聚沉方法等内容。

7．了解高分子化合物的一般性质、表面活性物质的结构特点。乳浊液的形成和类型。

二．　本章检测题

（一）　选择题

1．在国际单位制中，1 摩尔的定义是下列的哪一个？

A．0.016 公斤 ^{16}O 所含的分子数　　B．16 克 ^{16}O 所含的氧原子数

C．0.012 千克 ^{13}C 所含的碳原子数　　D．12 克 ^{12}C 所含的碳原子数

2．下列哪一个值为摩尔气体常数值（在 SI 制中）

A．22.4　mol /L　　B．0.082　L·atm/(mol·K)

C．0.082　cal/K　　D．8.314　J/(mol·K)

3．含有 70 克氮气、128 克氧气和 44 克二氧化碳的混合物中，氮气的摩尔分数是多少？

A．0.29　　B．0.33　　C．0.36　　D．0.50

4．在 100℃和 2.02×10^5 Pa 的压力下，33.6 L 气体 CF_4 所含有物质的量为

A．　1.0　mol　　B．　2.0　mol　　C．　3.0　mol　　D．　4.0　mol

5．25℃时，总压为 10 atm 时，下面几种气体的混合气体中分压最大的是：

A．0.1g　H_2　　B．1.0 g　He　　C．1.0 g　N_2　　D．1.0 g　CO_2

6．实际气体与理想气体更接近的条件是

A．高温高压　　C．低温高压　　B．高温低压　　D．低温低压

7．22℃和 100.0kPa 下，在水面上收集 H_2 为 1g，在此温度下水的蒸气压为 2.7 kPa，则 H_2 的体积应为

A．1.26 L　　B．2.45 L　　C．12.6 L　　D．24.5 L

8．10℃，101.3kPa 下，在水面上收集到 1.5 L 某气体，则该气体的物质的量为(已知 10℃水的蒸气压为 1.2 kPa)

A．6.4×10^{-2} mol　B．6.5×10^{-2} mol　C．1.3×10^{-3} mol　D．7.9×10^{-4} mol

9．将压力为 200 kPa 的 O_2 5.0 L 和 100 kPa 的 H_2 5.0 L 同时混合在 20 L 的密闭容器中，在温度不变的条件下，混合气体的总压力为

A．120 kPa　　B．125 kPa　　C．180 kPa　　D．75 kPa

10．取下列物质 1g，分别溶于 1000g 苯中，溶液凝固点最高的为

A．CH_3Cl　　B．CH_2Cl_2　　C．$CHCl_3$　　D．CCl_4

11．下列关于高分子溶液的说法错误的是

A．是单相体系　B．热力学不稳定体系　C．对电解质不敏感　D．粘度较大

12．质量物质的量浓度的优点是

A．准确度高　　B．应用广泛　　C．计算方便　　D．其值不随温度而改变

13．在 100g 水中溶解 6.0 g NaCl(摩尔质量为 58.45 g/mol)，该溶液的质量物质的量浓度是

A．0.513 mol/kg　　B．1.03 mol/kg　C．1.05 mol/kg　　D．2.10 mol/kg

14．质量物质的量浓度为 1.0 mol/kg 的水溶液中，溶质的物质的量分数应为

A．1.00　　B．0.055　　C．0.018　　D．0.016

15．在 80％甲醇水溶液中(甲醇的摩尔质量为 32 g/mol)，甲醇的物质的量分数为

A．0.3　　B．0.5　　C．0.7　　D．0.9

16．将少量难挥发的非电解质溶于某纯溶剂中，则溶液的蒸气压比纯溶剂的蒸气压

A．低　　B．高　　C．不变　　D. 无法判定

17．在室温下，下列物质中蒸气压最大的是

A．$Na_2SO_4\cdot10H_2O$ 固体　　B．CCl_4 液体　C．H_2SO_4 液体　　D．I_2 固体

18．在温度为 374K 时，水沸腾的压力应是

A．101kPa　　B．10.1kPa　C．略大于 101kPa　　D．略小于 101kPa

19．在压力为 101325Pa 时，水溶液沸点最低的是

A．1.0 mol/kg　$CO(NH_2)_2$　　B．1.0 mol/kg　NaCl

C．0.1 mol/kg　H_2SO_4　　D．0.1 mol/kg　HCl

20．12 g 尿素 $CO(NH_2)_2$ (摩尔质量为 60g/mol)溶于 200 g 水中(K_b = 0.51)，则溶液的沸

点为

A．98.14 ℃　　B．101.86 ℃　　C．101.75 ℃　　D．100.51 ℃

21．将 5.6 g 非挥发性溶质溶解于 100 g 水中(K_b = 0.51)，该溶液在 101.325kPa 下沸点为 100.51 ℃．则此溶液中溶质的摩尔质量为

A．14 g /mol　　B．28 g /mol　　C．56 g /mol　　D．112 g /mol

22．糖水的凝固点为

A．273 K　　B．高于 273 K　　C．低于 273 K　　D．无法判断

23．下列水溶液凝固点最高的是

A．0.1 mol/L　KCl　　B．0.1 mol/L　CH_3COOH

C．0.1 mol/L　HCl　　D．0.1 mol/L　K_2SO_4

24．将 4.50 g 某非电解质溶于 125 g 水中(K_f = 1. 86)，凝固点为 –0.327℃，则溶质的摩尔质量为

A．80 g/mol　　B．90 g/mol　　C．160 g/mol　　D．205 g/mol

25．甲醇的摩尔质量为 32 g/mol，10％的甲醇水溶液(K_f = 1.86)的凝固点是

A．266.6 K　　B．279.6 K　　C．267.4 K　　D．273.3 K

26．在常压下将 NaCl 固体撒在冰上，将是

A．无变化　　B．冰发生融化

C．冰变硬　　D．NaCl 和 H_2O 凝结在一起

27．均为 0.1 mol/L　NaCl、Na_2SO_4、甘油($C_3H_8O_3$)、蔗糖($C_{12}H_{22}O_{11}$)溶液，其渗透压从大到小的顺序是

A．甘油>蔗糖> Na_2SO_4> NaCl　　B．NaCl > Na_2SO_4>甘油>蔗糖

C．甘油>蔗糖> Na_2SO_4> NaCl　　D．Na_2SO_4> NaCl >甘油>蔗糖

28．在一定愠度下，等体积的甲醛(HCHO) 溶液和葡萄糖($C_6H_{12}O_6$)溶液的渗透压相等，溶液中甲醛和葡萄糖的质量比是

A．6:1　　B．1:6　　C．1:3　　D．3:1

29．每升含甘油(摩尔质量为 92 g/mol) 46 g 的水溶液在 273K 时的渗透压为

A．2.27×10^3 kPa　　B．$1.13\times l0^3$ kPa　　C．1.13×10^4 kPa　　D．567 kPa

30．37℃时血液的渗透压为 775 kPa，给人体静脉注射萄萄糖(摩尔质量为 180 g/mol)的浓度为

A．85.0 g/L　　B．5.41×10^4 g/L　　C．54.1 g/L　　D．2.70×10^{-1} g/L

31．难挥发性非电解质溶于溶剂后将会引起溶剂的

A．蒸气压上升　　B．凝固点上升　　C．沸点降低　　D .沸点上升

32．在 400 g 水中溶有 0.56 g 某非电解质，测其冰点为 –0.20℃ (K_f = 1.86)，则此物质

的摩尔质量应是

A．130 g/mol　　B．13.0 g/mol　　C．26 g/mol　　D．6.5 g/mol

33．一个封闭的钟罩处于恒温环境中，钟罩内有不相同的两杯溶液，A 杯为纯水，B 杯浓度稍高。静置足够长的时间后，观察其变化，发现为

A．A 杯减少，B 杯增加，片刻后都不变化

B．B 杯减少，A 杯满后不再增加

C．A 杯变空，B 杯满后又溢出

D．A 杯变干，留有晶体，B 杯满后又溢出

34．用离子交换树脂除去水中的盐类以制取去离子水，应选用

A．阳离子交换树脂　　B．阴离子交换树脂

C．阳离子交换树脂和阴离子交换树脂　　D．离子交换树脂

35．溶胶的特性是

A．均相、稳定　　B．均相、不稳定　　C．多相、不稳定　　D 多相、稳定

36．胶体溶液中，决定溶胶电性的物质是

A．胶团　　B．电位离子　　C．反离子　　D．胶粒

37．在电泳管(U 形管)中测定 $Fe(OH)_3$ 溶胶带电情况的实验中，移向负极一端的物质是

A．H^+　　B．FeO^+

C．$\{[Fe(OH)_3]_m \cdot nFeO^+ \cdot (n-x)Cl^-\}^+$　　D．H_2O

38．用 10 ml 0.01 mol/L NaCI 溶液和 100 ml 0.05 mol/L $AgNO_3$ 溶液制备 AgCl 溶胶，该溶胶的胶团结构式为

A．$[(AgCl)_m \cdot nAg^+ \cdot (n-x)Cl^-]^{x+} \cdot xCl^-$

B．$[(AgCl)_m \cdot nAg^+ \cdot (n-x)NO_3^-]^{x+} \cdot x\,NO_3^-$

C．$[(AgCl)_m \cdot nCl^- \cdot (n-x)Na^+]^{x-} \cdot xNa^+$

D．$[(AgCl)_m \cdot nNa^+ \cdot (n-x)Cl^-]^{x+} \cdot xCl^-$

39．热力学电位与电动电位

A．大小相等　　B．前者大于后者　　C．后者大于前者　　D．无法比较

40．l0 ml 0.1 mol/L KCl 与 l0 ml 0.05 mol/L $AgNO_3$ 溶液混合制得 AgCl 溶胶，用下述电解质使该溶胶聚沉，聚沉能力最大的是

A．NaCl　　B．KNO_3　　C．$MgSO_4$　　D．$AlCl_3$

41．向 H_3AsO_3 溶液中通入 H_2S 气体制得 As_2S_3 溶胶，欲使该溶胶聚沉。下列三种电解质聚沉能力由小到大的顺序为

A．$CaCl_2 < NaCl < AlCl_3$　　B．$NaCl < CaCl_2 < AlCl_3$

C．$AlCl_3 < CaCl_2 < NaCl$　　D．$AlCl_3 < NaCl < CaCl_2$

42．胶体溶液发生电泳时，其运动单元是

A．胶核　　B．电位离子　　C．胶粒　　D．胶团

（二） 填空题

1．1 mol H 所表示的基本单元为_____，2 mol ($1/2H_2SO_4$)表示的基本单元为_____，3 mol (N_2+3H_2)表示的基本单元为_____。

2．在水的相图上，有三个区域，分别叫做_____，相图上三相点的温度和压力分别为_____。

3．在 1000 g 溶剂中所含溶质的物质的量, 叫做_____。

4．将 2 g 甲醇(摩尔质量为 32g/mol)溶于 50 g 水中，此溶液的质量物质的量浓度应为_____。

5．某乙醇水溶液中含有 8 mol 的 H_2O 和 2 mol 的乙醇，则水的物质的量分数为_____。

6．在分散体系中根据粒子半径大小可以划分物质混合物为几种类型分散体系_____，_____，_____。

7．表面活性物质 $C_{17}H_{35}COONa$ 亲水部分是_____,憎水部分是_____，在水和苯两者相界面上，该物质伸入水中部分是_____，伸入苯中部分是_____。

8．沸点为 100.104℃的蔗糖水溶液，其凝固点为_____，298K 时该溶液渗透压为_____。相同质量摩尔浓度的 NaCl 水溶液的沸点、凝固点和渗透压分别是(忽略离子间引力近似计算)_____。

9．稀溶液的依数性只与_____有关，而与_____无关。

10．已知水的凝固点下降常数 K_f= 1.86，则 b_B 为 0.1mo1/kg 的葡萄糖水溶液的凝固点为____℃，b_B 为 0.1 mo1/kg 的蔗糖水溶液的凝固点为_____℃；将上述两种溶液等体积混合后，所得溶液凝固点为_____℃，溶液的沸点升高是由于其蒸气压_____的结果。

11．在同一温度下，5％葡萄糖溶液的渗透压_____ 5％蔗糖溶液的渗透压，2 mol/L NaCl 溶液的渗透压_____2mo1/L 蔗糖溶液的渗透压。（填<，=，>）

12．溶胶稳定因素有_____，_____，_____；聚沉方法有_____，_____，_____。

13．将血红素 1.0 g 溶解在水中配成 100 mg 溶液，在 20℃时，其渗透压为 0.366 kPa，则此溶液的物质的量浓度为_____。

14．丁达尔现象证明溶胶具有_____性质，布朗运动证明溶胶具有_____性质，电泳和电渗证明溶胶具有_____性质。

15．用稀 $AgNO_3$ 和过量 KI 的溶液制备 AgI 溶胶，则该溶胶的胶团结构式为_____，其各部分的名称为_____、_____、_____、_____。

16．电解质对溶胶的聚沉能力可通过聚沉值的大小来体现，聚沉值越_____，聚沉能力

越_____。

17．等体积的 0.01 mol/L 的 $AgNO_3$ 溶液与 0.008 mol/L 的 KBr 溶液混合，可形成 AgBr 溶胶，其胶团结构式为_____，若用 NaCl，Na_2SO_3，Na_3PO_4 三种电解质使该溶胶聚沉，聚沉值最小的电解质是_____。

（三） 判断题

1．“物质的量”就是物质的质量。

2．2 mol H 表示 2 mol 的氢原子，而 2 mol H_2 表示 4 mol 氢原子。

3．1/2 mol SO_3 中所含原子数目与 l mol 1/2 (H_2+3NH_3)中所含的原子数目一定相等。

4．水的相图中的三条线，都叫做气一液一固平衡线。

5．溶液的蒸气压下降及沸点升高，仅适用于难挥发的溶质，而凝固点下降和渗透压则不受此限制。

6．植物在较高气温下，仍耐干旱是因为细胞汁液的蒸气压下降所致。

7．难挥发非电解质的水溶液，在不断沸腾时，溶液的沸点是恒定的。

8．渗透压相等的两种溶液称为等渗溶液。

9．静脉输液时，常用 0.9％的生理盐水和 5％葡萄糖溶液，这是因为它们与血液是等渗溶液。

10．将等体积 2 mol/L NaCl 溶液和 2 mol/L 蔗糖溶液用半透膜隔开，一天后发现蔗糖溶液的体积比 NaCl 溶液的体积大。

11．严格地说，理想气体状态方程式和分压定律都只适用于理想气体。

12．稀溶液定律不适合电解质溶液的原因之一，是因为它发生电离，产生的质点增多。

13．体系中含有几种物质就有几个相。

14．胶体溶液可稳定存在，但它并不是热力学稳定体系。

15．丁达尔效应是溶胶特有的光学性质。

16．布朗运动是胶体中分子固有热运动的表现。

17．AgBr 溶胶的胶粒是由大量的 AgBr 分子聚集而成的固体颗粒。

18．用钙肥皂作乳化剂可制成水／油型乳浊液。

19．对于同一种胶体溶液来讲，它们的热力学电位和电动电位大小相同。

20．$Fe(OH)_3$ 溶胶中加入 Na_3PO_4，主要起聚沉作用的是 PO_4^{3-}离子。

21．聚沉值是溶胶聚沉所需电解质的浓度。

22．电解质的聚沉值越大，它对溶胶的聚沉能力越强。

（四） 计算题

1．10.00 ml NaCl 饱和溶液重 12.003 g，将其蒸干得 NaCl 3.173 g，已知 NaCl 的分子量为 58.44，试计算该饱和溶液：

(1) 在该温度下的溶解度(g/100 g H_2O)；

(2) 物质的量浓度；

(3) 质量摩尔浓度；

(4) NaCl 的摩尔分数。

2. 某浓度的蔗糖溶液在–0.250℃时结冰，此溶液在 25.0℃时的蒸气压为多少? 渗透压为多少?(已知纯水在 25℃时的蒸气压为 3130 Pa，水的凝固点下降常数为 1.86 K·kg/mol)

3. 取 2.50 g 葡萄糖(分子量 180)溶解在 100 g 乙醇中，乙醇的沸点升高了 0.143℃，而某有机物 2.00 g 溶于 100 g 乙醇时，沸点升高了 0.125℃，已知乙醇的 K_f = 1.86 K·kg/mol，求：

(1) 该有机物的乙醇溶液ΔT_f是多少?并与ΔT_b值相比较；

(2) 在 20℃，该有机物乙醇溶液的渗透压约是多少?

4. 回答下列问题:

(1) 提高水的沸点可采用什么方法?

(2) 为什么海水鱼不能生活在淡水中?

(3) 气体压强和溶液渗透压有何差别?

(4) 为什么浮在海面上的冰山其中含盐极少?

5. 与人体血液具有相等渗透压的葡萄糖溶液，其凝固点降低值为 0.543 K，求此葡萄糖溶液的质量百分比和血液的渗透压?

6. 将 5.00 g 鸡蛋白溶于水中并制成 1.000 L 溶液，测得该溶液在 25℃时的渗透压为 306Pa，求鸡蛋白的平均摩尔质量。

7. 现有两个溶液，一为 1.5 g 尿素溶于 200 g 水中，另一为 42.75 g 未知物(非电解质)溶于 1000 g 水中。这两个溶液在同一温度结冰，问未知物的摩尔质量是多少?

8. 某水溶液含有非挥发性溶质，在 271.7 K 时凝固，求：

(1) 该溶液的正常沸点；

(2) 在 298.15 K 时的蒸气压(该温度时纯水的蒸气压为 3.178 kPa)；

(3) 298.15K 时的渗透压(假定溶液是理想的)。